

## Лекция 4. Случайни величини. Индикатори и дискретни случайни величини

### 4.1 Случайни величини. Свойства

#### 4.1.1 Въведение и интуиция

Често при разглеждане на вероятностни модели, множеството от елементарни събития  $\Omega$  може да съдържа обекти с много сложна структура — например хора, молекули, траектории на брауново движение или шесторки числа в тотото. Едно такова множество може да бъде характеризирано чрез всевъзможни характеристики (височина, тегло, доходи и др.).

На практика обаче, за даден експеримент или изследване най-често се интересуваме от конкретна характеристика, която по възможност е числова. Искаме на всяко елементарно събитие  $\omega \in \Omega$  да съпоставим реално число. Това класическо изображение наричаме случайна величина. То ни позволява да забравим за сложната структура на елементарните събития и да работим изцяло с техните числови характеристики, което за повечето експерименти е абсолютно достатъчно.

#### 4.1.2 Формална дефиниция

Нека  $V = (\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$  е вероятностно пространство. Разглеждаме изображение  $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ .

Ако имаме интервал (или произволно множество)  $I \subset \mathbb{R}$ , под пълния първообраз на  $I$  чрез  $X$  ще разбираме множеството от онези елементарни събития, чиято числова характеристика попада в  $I$ :

$$X^{-1}(I) = \{\omega \in \Omega : X(\omega) \in I\}$$

Например, ако  $I = (a, b)$ , множеството е:

$$X^{-1}((a, b)) = \{\omega \in \Omega : a < X(\omega) < b\}$$

което за краткост ще записваме просто като  $\{a < X < b\}$ , като винаги подразбираме, че това е подмножество на  $\Omega$ .

За да можем да оперираме математически строго, ни е необходима специална структура. Трябва да можем да придаваме вероятности на множествата, които ни интересуват.

★ **Дефиниция 4.1.** Изображението  $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  се нарича *случайна величина*, ако за всяко реално число  $b \in \mathbb{R}$ , множеството

$$X^{-1}((-\infty, b)) = \{\omega \in \Omega : X(\omega) < b\}$$

принадлежи на  $\sigma$ -алгебрата  $\mathcal{A}$ . Кратко записваме  $\{X < b\} \in \mathcal{A}$ .

Това условие означава, че можем да придаваме вероятност на такива множества — можем да изчисляваме вероятността  $\mathbb{P}(X < b)$ . Тоест, можем да отговорим на въпроси като „каква е вероятността доходът на човек да е по-малък от 1000 лева?“ или „каква е вероятността да тежи по-малко от 70 кг?“.

**Следствие 4.2.** Ако  $X$  е случайна величина, то за всеки две реални числа  $a < b$ , множествата  $\{a < X < b\}$ ,  $\{a \leq X \leq b\}$ ,  $\{a \leq X < b\}$  и т.н. принадлежат на  $\sigma$ -алгебрата  $\mathcal{A}$ . Следователно ние можем да измерваме и да изчисляваме вероятностите случайната величина да попада в произволен интервал, бил той отворен, затворен, полуотворен или безкраен.

### 4.1.3 Операции със случайни величини

Нека  $V = (\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$  е вероятностно пространство и нека  $X$  и  $Y$  са две случайни величини, дефинирани върху него. Тук е изключително важно двете случайни величини да „вървят“ с едно и също вероятностно пространство, за да можем да дефинираме операциите събиране и умножение върху едни и същи елементарни събития. Тогава са изпълнени следните свойства:

1.  $cX$  е случайна величина за всяко  $c \in \mathbb{R}$ .
2.  $X + Y$  и  $X - Y$  са случайни величини в  $V$ .
3.  $XY$  е случайна величина.
4.  $\frac{X}{Y}$  е случайна величина, при условие че събитието  $\{Y = 0\}$  е с вероятност 0. Тоест, изображението не връща стойност 0 (например никой няма 0 кг тегло) и можем да делим на него.

**Скица на доказателство за  $cX$ :** Ще разгледаме случая, когато константата  $c < 0$ . Нека  $Z = cX$ . Искаме да проверим, че за всяко реално число  $b$ , събитието  $\{Z < b\} \in \mathcal{A}$ :

$$\{cX < b\} = \left\{ X > \frac{b}{c} \right\}$$

Тъй като  $c < 0$ , знакът на неравенството се обръща. Множеството  $\{X > \frac{b}{c}\}$  е точно  $X^{-1}((\frac{b}{c}, \infty))$ , което въз основа на предходното следствие принадлежи на  $\sigma$ -алгебрата  $\mathcal{A}$ . (Ако  $c > 0$ , знакът се запазва и доказателството следва директно от дефиницията).

**Идея на доказателството за  $X + Y$ :** За да покажем, че сумата  $X + Y$  е случайна величина, трябва да проверим дали множеството  $\{X + Y < b\}$  е в  $\mathcal{A}$ . Не е трудно (въпреки че не е съвсем тривиално) да се покаже, че това събитие може да се представи като изброимо обединение по всички рационални числа  $q \in \mathbb{Q}$ :

$$\{X + Y < b\} = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} (\{X < q\} \cap \{Y < b - q\})$$

Ако  $\omega$  принадлежи на това множество, то сумата  $X(\omega) + Y(\omega) < b$ . Виждаме, че  $\{X < q\} \in \mathcal{A}$  (по дефиницията за  $X$ ) и  $\{Y < b - q\} \in \mathcal{A}$  (по дефиницията за  $Y$ ). Тъй като  $\mathcal{A}$  е  $\sigma$ -алгебра, сечението на две нейни множества отново е в  $\mathcal{A}$ . Тъй като множеството на рационалните числа  $\mathbb{Q}$  е изброимо, изброимо обединение на елементи от  $\mathcal{A}$  също принадлежи на  $\mathcal{A}$ . С това сложният въпрос се свежда до работа с отделните случайни величини.

## 4.2 Индикаторни функции и техните свойства

Преди да преминем към конкретната дефиниция на дискретни случайни величини, е полезно да въведем едно понятие, което не е директно свързано с вероятностите, а по-скоро с множества.

**Дефиниция 4.3.** Нека  $A$  е подмножество на  $\Omega$ . Индикаторната функция  $\mathbf{1}_A : \Omega \rightarrow \{0, 1\}$  се дефинира по следния начин:

$$\mathbf{1}_A(\omega) = \begin{cases} 1, & \text{ако } \omega \in A \\ 0, & \text{ако } \omega \notin A \end{cases}$$

Това е най-простият прототип за бинарен експеримент (успех/неуспех). Цялото сложно пространство  $\Omega$  се разцепва на две части: интересуваме се само дали събитието се е случило (стойност 1) или не (стойност 0). Използването на индикаторни функции е изключително удобно, защото ни позволява алгебрично да оперираме със сечения и обединения.

**Твърдение 4.4** (Свойства на индикаторните функции). За произволни множества  $A, B \subset \Omega$ :

1. **Сечение:**  $\mathbf{1}_{A \cap B} = \mathbf{1}_A \cdot \mathbf{1}_B$ .

Това равенство е вярно, защото  $\mathbf{1}_{A \cap B}(\omega) = 1$  тогава и само тогава, когато едновременно  $\mathbf{1}_A(\omega) = 1$  и  $\mathbf{1}_B(\omega) = 1$ . Ако дори едното е 0, произведението пропада в 0.

2. **Обединение:**  $\mathbf{1}_{A \cup B} = \mathbf{1}_A + \mathbf{1}_B - \mathbf{1}_{A \cap B} = \mathbf{1}_A + \mathbf{1}_B - \mathbf{1}_A \cdot \mathbf{1}_B$ .

Тази формула директно отразява принципа на включване и изключване за две множества.

3. **Допълнение:**  $\mathbf{1}_{A^c} = 1 - \mathbf{1}_A$ .

Ако индикаторът за  $A$  е 1, то  $1 - 1 = 0$  (не е в допълнението), и обратно.

С помощта на индикаторите, известни закони (като законите на Де Морган) се доказват алгебрично, без чертаене на диаграми на Вен:

$$\begin{aligned} \mathbf{1}_{(A \cup B)^c} &= 1 - \mathbf{1}_{A \cup B} = 1 - (\mathbf{1}_A + \mathbf{1}_B - \mathbf{1}_A \mathbf{1}_B) = 1 - \mathbf{1}_A - \mathbf{1}_B + \mathbf{1}_A \mathbf{1}_B \\ &= (1 - \mathbf{1}_A)(1 - \mathbf{1}_B) = \mathbf{1}_{A^c} \mathbf{1}_{B^c} = \mathbf{1}_{A^c \cap B^c} \end{aligned}$$

От равенството на индикаторните функции следва равенството на самите множества:  $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ .

**Твърдение 4.5.** Ако множеството  $A \in \mathcal{A}$ , то индикаторната функция  $\mathbf{1}_A$  е случайна величина.

*Доказателство.* Разглеждаме множеството  $\{\mathbf{1}_A < b\}$  за произволно реално  $b$ :

$$\{\mathbf{1}_A < b\} = \begin{cases} \emptyset, & \text{ако } b \leq 0 \\ A^c, & \text{ако } 0 < b \leq 1 \\ \Omega, & \text{ако } b > 1 \end{cases}$$

Първият случай е така, защото индикаторът е винаги  $\geq 0$ ; третият — защото е винаги  $\leq 1$ ; в средния случай единствената възможност е индикаторът да е 0, т.е.  $\omega \in A^c$ .

Понеже  $A \in \mathcal{A}$ , неговото допълнение  $A^c \in \mathcal{A}$ . Празната съвкупност  $\emptyset$  и цялото множество  $\Omega$  също принадлежат на  $\mathcal{A}$ . Следователно и в трите възможни случая множеството попада в  $\sigma$ -алгебрата. Ето защо  $\mathbf{1}_A$  е случайна величина.  $\square$

Това е фундаментът („тухличката“), върху който се изгражда теорията на мярката и интеграла, работейки с линейни комбинации на такива индикатори.

## 4.3 Дискретни случайни величини

### 4.3.1 Дефиниция и разпределение

Преминаваме към най-реалистичния клас от случайни величини — дискретните. В крайна сметка, светът и компютрите оперират дискретно и ние не можем да съхраняваме и оперираме директно с неизброима безкрайност.

Нека  $V = (\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$  е вероятностно пространство. Нека разполагаме с редица от различни реални числа  $x_j$  (която може да бъде крайна  $x_1, \dots, x_n$  или изброимо безкрайна  $x_1, x_2, \dots$ ) и съответна пълна група от събития  $H_j \in \mathcal{A}$ . (Пълна група означава, че тези събития са непресичащи се и обединението им изчерпва цялото  $\Omega$ ).

**Дефиниция 4.6.** Случайната величина  $X$ , дефинирана чрез

$$X = \sum_j x_j \mathbf{1}_{H_j}$$

се нарича *дискретна случайна величина*.

Тъй като събитията  $H_j$  образуват пълна група, за всяко  $\omega \in \Omega$  само един индикатор от тази сума не е нула. Следователно  $X(\omega)$  винаги приема една конкретна стойност  $x_j$ . Самата величина  $X$  е гарантирано случайна величина, тъй като (както видяхме) индикаторите са случайни величини, а тяхна линейна комбинация също е случайна величина.

**Дефиниция 4.7.** Под *разпределение* на дискретната случайна величина  $X$  разбираме таблицата, съдържаща всички възможни стойности на  $X$  и техните съответни вероятности  $p_j$ :

|              |       |       |         |       |
|--------------|-------|-------|---------|-------|
| $X$          | $x_1$ | $x_2$ | $\dots$ | $x_n$ |
| $\mathbb{P}$ | $p_1$ | $p_2$ | $\dots$ | $p_n$ |

Тук  $p_j$  означава вероятността  $X$  да приеме стойност  $x_j$ , тоест вероятността да настъпи събитието  $H_j$  (записвано още като  $\{X = x_j\}$ ). В сила са условията  $p_j > 0$  и  $\sum_j p_j = 1$ .

С тази таблица нашият модел напълно се абстрахира от сложното вероятностно пространство  $\Omega$ . Вече не се интересуваме дали зад модела стоят мъже и жени, температури или тегла. Важното е само какви стойности приема  $X$  и с какви вероятности.

### 4.3.2 Равенство по разпределение

Много важно понятие в вероятностите е равенството по разпределение. Нека  $X$  и  $Y$  са дискретни случайни величини (които могат да идват от съвсем различни експерименти и вероятностни пространства).

**Дефиниция 4.8.** Казваме, че  $X$  е *равна по разпределение* на  $Y$  (записваме  $X \stackrel{d}{=} Y$ , от distribution), ако техните таблици на разпределение съвпадат. Тоест, за всяка възможна стойност  $x_j$  е изпълнено:

$$\mathbb{P}(X = x_j) = \mathbb{P}(Y = x_j)$$

▷ **Пример 4.9 (Живот на процесор).** Нека  $X$  измерва живота на даден процесор в дни.  $X$  може да приема стойности  $0, 1, 2, \dots$  (безкрайна редица) с вероятности  $p_0, p_1, p_2, \dots$ . В друг модел, нека фирмата има правило да сменя процесорите най-много на 4000-ния ден. Тогава новата случайна величина  $Y$  ще приема стойности от 0 до 4000. Нейните вероятности за  $k < 4000$  съвпадат с тези на  $X$ , но за стойността 4000 вероятността акумулира всички останали:  $\mathbb{P}(Y = 4000) = \sum_{j=4000}^{\infty} p_j$ . Следователно, въпреки че описват сходен процес,  $X$  и  $Y$  нямат еднакви таблици и не са равни по разпределение.

▷ **Пример 4.10 (Монета и зар).** Нека  $X$  отразява хвърлянето на честна монета ( $X = 1$  за ези,  $X = 0$  за тура; и двете с вероятност  $1/2$ ). Нека  $Y$  отразява хвърлянето на честен зар, като отчитаме само дали числото е четно ( $Y = 1$ ) или нечетно ( $Y = 0$ ). Вероятностите за четно и нечетно при зар отново са  $1/2$ . Следователно таблиците им на разпределение са идентични и  $X \stackrel{d}{=} Y$ , въпреки че физическите генератори на случайност (монета и зар) са коренно различни.

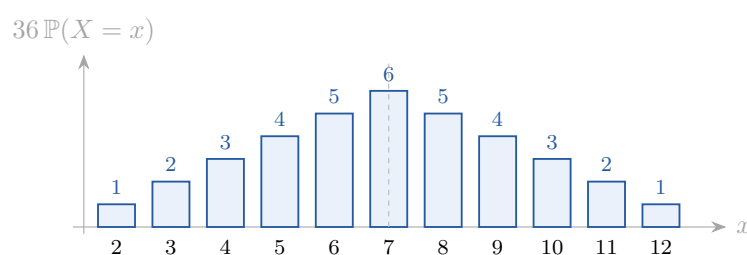
### 4.3.3 Хистограма

За нагледно представяне на разпределението често се използва хистограма. Тя се построява като по хоризонталната ос се отбелязват стойностите  $x_j$ , а по вертикалната се издигат стълбчета с височина  $p_j$ .

▷ **Пример 4.11.** Да разгледаме хвърлянето на два честни зара, които се хвърлят независимо. Интересуваме се от сумата им. Възможните стойности са числата от 2 до 12. Вероятностите за всяка сума са съответно:

| Стойност   | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8              | 9              | 10             | 11             | 12             |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Вероятност | $\frac{1}{36}$ | $\frac{2}{36}$ | $\frac{3}{36}$ | $\frac{4}{36}$ | $\frac{5}{36}$ | $\frac{6}{36}$ | $\frac{5}{36}$ | $\frac{4}{36}$ | $\frac{3}{36}$ | $\frac{2}{36}$ | $\frac{1}{36}$ |

Хистограмата за този експеримент е симетрична триъгълна пирамида, с най-висок връх (вероятност  $6/36$ ) при стойността 7.



**Фигура 1:** Хистограма на сумата от два честни зара. Височината на всяка колонка е  $\mathbb{P}(X = x)$ ; сборът на всички височини е 1. Симетрията спрямо  $x = 7$  отразява симетрията на самия експеримент.

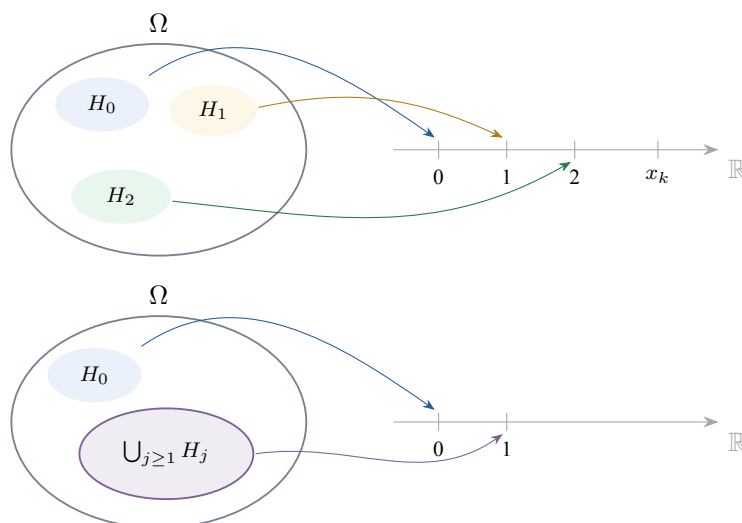
## 4.4 Смяна на променливите на дискретни случайни величини

Понякога се налага първоначалната случайна величина да бъде трансформирана в друга, по-удобна за нас. Например, ако разполагаме с резултат от зарче (1 до 6), но се интересуваме само дали е четен или не.

### 4.4.1 Функция на една дискретна случайна величина

Нека  $X$  е дискретна случайна величина, а  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  е функция, която е добре дефинирана поне върху възможните стойности на  $X$ . Тогава  $Y = g(X)$  също е дискретна случайна величина:

$$Y = g(X) = \sum_j g(x_j) \mathbf{1}_{H_j}$$



**Фигура 2:** Случайната величина като изображение. Горе:  $X$  разбива  $\Omega$  на непресичащи се събития  $H_j = \{X = x_j\}$  и изпраща всяко от тях в едно число. Долу: съставената величина  $Y = g(X)$  при  $g(0) = 0$  и  $g(n) = 1$  за  $n \geq 1$  — събитията  $H_1, H_2, \dots$  се сливат в една стойност, а вероятностите им се *събират*. Точно това прави сумата в горната формула.

Ако функцията  $g$  изобразява няколко различни стойности  $x_i, x_j$  в едно и също число (както при четните числа от зара, които отиват в 1), ние можем да преномерираме и да обединим съответните колонки в таблицата на разпределението, като сумираме техните вероятности:

$$\mathbb{P}(Y = y) = \sum_{j: g(x_j) = y} \mathbb{P}(X = x_j)$$

► **Пример 4.12.** Да се върнем към модела с процесора, чийто живот е  $X \in \{0, 1, 2, \dots\}$ . Искаме да знаем само дали процесорът е бил фабрично дефектен в нулевия ден. Дефинираме функцията  $g(0) = 0$  (дефектен) и  $g(x) = 1$  за  $x \geq 1$  (работещ поне 1 ден). Тогава  $Y = g(X)$  ще приема само две стойности:

$$Y = 0 \cdot \mathbf{1}_{\{X=0\}} + 1 \cdot \mathbf{1}_{\{X \geq 1\}}$$

Табличката на разпределение на  $Y$  става изключително проста: стойност 0 с вероятност  $p_0$  и стойност 1 с вероятност  $1 - p_0$ . Така си спестяваме дългото и сложно разпределение на  $X$ , фокусирайки се само върху дефектите.

### 4.4.2 Функция на две дискретни случайни величини

Когато сменяме променливите на две случайни величини едновременно, е ключово те да са дефинирани върху *едно и също* вероятностно пространство  $V$ .

Нека  $X$  и  $Y$  са две дискретни случайни величини във  $V$ , със съответните си пълни групи събития  $H_j$  и  $H_k^*$ . Нека  $g : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  е функция на две променливи (например  $g(x, y) = x + y$ ). Тогава случайната величина  $Z = g(X, Y)$  е:

$$Z = g(X, Y) = \sum_{j,k} g(x_j, y_k) \mathbf{1}_{H_j} \mathbf{1}_{H_k^*} = \sum_{j,k} g(x_j, y_k) \mathbf{1}_{H_j \cap H_k^*}$$

Тук използваме свойството на индикаторните функции, че произведението им е равно на индикатора на тяхното сечение. Това сечение  $H_j \cap H_k^*$  отговаря на едновременното настъпване на събитието  $X$  да приеме стойност  $x_j$  и  $Y$  да приеме стойност  $y_k$ .

## 4.5 Независимост на дискретни случайни величини

Концепцията за независимост е ключова. Ако имаме две дискретни случайни величини  $X$  и  $Y$  във  $V$ , интуитивно те са независими, ако стойността, която приема едната, не носи никаква информация за стойността на другата.

**Дефиниция 4.13** (независимост на две случайни величини).  $X$  и  $Y$  са *независими* ( $X \perp Y$ ), тогава и само тогава, когато за всеки две възможни техни стойности  $x_i$  и  $y_j$  е изпълнено:

$$\mathbb{P}(X = x_i, Y = y_j) = \mathbb{P}(X = x_i) \mathbb{P}(Y = y_j)$$

Тоест, вероятността двете случайни величини едновременно да приемат конкретни стойности (настъпването на сечението на събитията) се разпада като произведение от техните индивидуални вероятности. Това е директен аналог на независимостта на събития:  $\mathbb{P}(A_i \cap B_j) = \mathbb{P}(A_i) \mathbb{P}(B_j)$ . За да направим това сечение, отново ни трябва  $X$  и  $Y$  да са в едно и също вероятностно пространство.

**Дефиниция 4.14** (независимост в съвкупност на случайни величини). Нека имаме  $n$  дискретни случайни величини  $X_1, X_2, \dots, X_n$ . Те се наричат *независими в съвкупност*, тогава и само тогава, когато за всяко подмножество от техни индекси  $\{j_1, j_2, \dots, j_m\} \subset \{1, \dots, n\}$  (с размер  $m \geq 2$ ) и за всички техни възможни стойности  $x_{j_1}, \dots, x_{j_m}$  е вярно:

$$\mathbb{P}(X_{j_1} = x_{j_1}, X_{j_2} = x_{j_2}, \dots, X_{j_m} = x_{j_m}) = \mathbb{P}(X_{j_1} = x_{j_1}) \mathbb{P}(X_{j_2} = x_{j_2}) \dots \mathbb{P}(X_{j_m} = x_{j_m})$$

Записът може да изглежда сложен, но идеята му е проста: каквото и подмножество от случайните величини да вземете, съвместната вероятност за всяка тяхна конфигурация се представя като произведение от маргиналните (индивидуалните) вероятности на всяко едно от събитията.

## 4.6 Задачи

**Домашна работа.** Нека  $X$  и  $Y$  са случайни величини върху едно и също вероятностно пространство. Довършете доказателството на равенството

$$\{X + Y < b\} = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} (\{X < q\} \cap \{Y < b - q\}),$$

като докажете включването отляво надясно.